Tipografías Externas y Locales en CSS

Las tipografías son una de las partes más importantes del diseño web.

La tipografía afecta directamente:

- Legibilidad
- Diseño visual
- Identidad visual
- Experiencia del usuario
- Jerarquía del contenido

¿Qué ocurre por defecto en HTML?

Los navegadores utilizan tipografías predeterminadas.

Por ejemplo:

- Times New Roman
- Arial
- Sans-serif

Problema

Si todos los sitios utilizaran las mismas tipografías:

```
Todas las páginas se verían iguales
```

Solución

CSS permite utilizar:

- Tipografías externas
- Tipografías locales
- Tipografías personalizadas

Existen dos formas principales de usar tipografías

Método	Descripción
Google Fonts	Tipografías desde internet
Locales	Tipografías descargadas en el proyecto

Google Fonts

Google Fonts es un servicio gratuito de tipografías web.

Permite:

- Importar fuentes fácilmente
- Utilizar múltiples pesos
- Mejorar diseño visual
- Mantener compatibilidad entre navegadores

Sitio oficial

Google Fonts

¿Cómo funciona Google Fonts?

Google almacena las tipografías en sus servidores.

El navegador:

1. Descarga la fuente
2. La carga
3. La aplica visualmente

Flujo general

```
Google Fonts → Navegador → Página web
```

Ventajas de Google Fonts

- Fácil implementación
- Gran catálogo

- Optimización automática
- Compatibilidad moderna
- Gratuito

Desventajas

- Depende de internet
- Puede aumentar solicitudes HTTP
- La fuente se descarga externamente

Cómo importar una tipografía desde Google Fonts

Paso 1: Seleccionar fuente

Ejemplo:

```
Montserrat
```

Paso 2: Copiar el enlace

Google proporciona un:

```
<link>
```

Ejemplo

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Paso 3: Utilizar `font-family`

```
p {
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
}
```

Explicación

Parte	Función
`"Montserrat"`	Fuente principal
`sans-serif`	Fuente fallback

¿Qué es fallback?

Si la fuente principal falla:

```
El navegador utilizará la siguiente
```

Ejemplo

```
font-family: "Montserrat", sans-serif;
```

Flujo interno

1. Intenta cargar Montserrat
2. Si falla → usa sans-serif

Uso de `preconnect`

Google Fonts suele recomendar:

```
<link rel="preconnect">
```

Ejemplo

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

¿Qué hace?

Le indica al navegador:

```
Prepárate para conectarte a este servidor
```

Beneficio

Puede mejorar ligeramente:

- Rendimiento
- Velocidad de carga

Segundo `preconnect`

```
<link rel="preconnect"
href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
```

¿Por qué existe `crossorigin`?

Porque la fuente proviene de:

```
Otro dominio
```

Ejemplo completo con Google Fonts

HTML

```html
<link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">

<link rel="preconnect"
href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

CSS

```css
body {
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
}
```

Tipografías Variables

Algunas fuentes modernas son:

```
Variable Fonts
```

¿Qué significa?

Una sola fuente puede contener:

- Todos los pesos
- Todas las variantes
- Todas las cursivas

Ejemplo

```
font-weight: 100 900;
```

Ventaja

Reduce:

- Cantidad de archivos
- Solicitudes HTTP

Ejemplo práctico

```
font-family: "Montserrat", sans-serif;
font-weight: 400;
```

Tipografías Locales

Las tipografías locales son archivos descargados dentro del proyecto.

Flujo

```
Proyecto → Carpeta fonts → CSS → Página web
```

Ventajas

- No depende de internet
- Mayor control
- Más privacidad
- Mejor estabilidad

Desventajas

- El proyecto pesa más

- Debes administrar archivos
- Puede aumentar tamaño del repositorio

Formato recomendado

Los formatos más comunes son:

Formato	Descripción
`.ttf`	TrueType Font
`.otf`	OpenType Font
`.woff`	Web Open Font Format
`.woff2`	Más optimizado

Recomendación moderna

Usar preferiblemente:

```
woff2
```

porque es más ligero.

¿Cómo cargar una fuente local?

Se utiliza:

```
@font-face
```

¿Qué es `@font-face`?

Es una regla CSS que permite registrar fuentes personalizadas.

Sintaxis básica

```
@font-face {
    font-family: "MiFuente";
    src: url("fuente.ttf");
}
```

Explicación

Propiedad	Función
font-family	Nombre interno
src	Ruta del archivo

Ejemplo completo

```
@font-face {
    font-family: "Montserrat";

    src: url("fonts/Montserrat.ttf")
    format("truetype");
}
```

¿Qué hace `format()`?

Le indica al navegador:

```
Qué tipo de archivo es
```

Ejemplo

```
format("truetype")
```

Rutas en fuentes locales

Las rutas pueden ser:

- Relativas
- Absolutas

Ejemplo relativo

```
src: url("../fonts/fuente.ttf");
```

Ejemplo absoluto

```
src: url("/fonts/fuente.ttf");
```

Importante

La ruta debe apuntar correctamente al archivo.

Si la ruta falla:

```
La fuente no cargará
```

Uso posterior de la fuente

Después de registrar la fuente:

```
font-family: "Montserrat";
```

Ejemplo

```
p {
    font-family: "Montserrat";
```

```
}
```

Uso de múltiples fuentes locales

Puedes registrar varias fuentes.

Ejemplo

```
@font-face {
    font-family: "Gloria Hallelujah";
    src: url("Gloria.ttf");
}
```

Uso posterior

```
h1 {
    font-family: "Gloria Hallelujah";
}
```

Diferencia entre importar y usar

Importar

```
@font-face
```

o

```
<link>
```

Usar

```
font-family
```

Error común de principiantes

Pensar que:

```
Importar una fuente automáticamente la aplica
```

Realidad

Primero se importa.

Luego:

```
Debe aplicarse con font-family
```

Comparación: Google Fonts vs Local

Característica	Google Fonts	Local
Requiere internet	Sí	No
Más fácil	Sí	No
Control total	No	Sí
Rendimiento	Bueno	Depende
Privacidad	Menor	Mayor

¿Cuál es mejor?

Depende del proyecto.

Google Fonts

Ideal para:

- Aprendizaje
- Proyectos rápidos
- Sitios comunes
- Desarrollo ágil

Fuentes Locales

Ideal para:

- Producción avanzada
- Aplicaciones privadas
- Mayor control
- Mejor independencia

Buenas prácticas

- No usar demasiadas tipografías.
- Mantener consistencia visual.
- Usar máximo 2 o 3 familias.
- Optimizar archivos de fuente.
- Evitar fuentes innecesariamente pesadas.

Error común

Cargar demasiados pesos.

Ejemplo incorrecto

```
100 200 300 400 500 600 700 800 900
```

sin necesidad real.

Problema

Aumenta:

- Peso de carga
- Tiempo de renderizado
- Consumo de red

Recomendación profesional

Cargar únicamente:

```
Los pesos realmente utilizados
```

Ejemplo optimizado

```
400 y 700
```

Propiedad `font-optical-sizing`

Se utiliza en fuentes variables.

Ejemplo

```
font-optical-sizing: auto;
```

¿Qué hace?

Permite que el navegador:

```
Optimice automáticamente la apariencia visual
```

Compatibilidad

Funciona principalmente con:

```
Variable Fonts modernas
```

Ejemplo práctico completo

HTML

```html
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Montserrat:wght@400;700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

CSS

```css
body {
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
}
```

Ejemplo completo con fuente local

CSS

```css
@font-face {
    font-family: "Montserrat";

    src: url("fonts/Montserrat.ttf")
    format("truetype");
}

body {
    font-family: "Montserrat";
}
```

Organización recomendada

```
proyecto/
│
├── css/
├── fonts/
├── img/
├── js/
└── index.html
```

¿Por qué organizar carpetas?

Porque mejora:

- Mantenimiento
- Escalabilidad
- Legibilidad
- Trabajo en equipo

Tabla Conceptual

Concepto	Función
Google Fonts	Tipografías externas
@font-face	Registrar fuente local
font-family	Aplicar fuente
src	Ruta del archivo
format()	Tipo de archivo
fallback	Fuente alternativa

Resumen

Las tipografías permiten:

- Mejorar identidad visual
- Mejorar legibilidad
- Crear jerarquías
- Mejorar experiencia de usuario

Comprender correctamente cómo cargar y utilizar tipografías es una parte fundamental del desarrollo frontend moderno.